

Cahier Des Charges

Nom du projet : *Collecteurs de données animalières*

Version du document :

n°2

Date du document :

03/11/2025

Client :

Xavier Leprevost - élu de la mairie de Saint-Mars-du-Désert

Auteurs :

Ewen Le Callet

Xueying Xu

Davy Clark

Jules Noumba

Nolan Buchet

Joris Menard

Table des matières

I	Retranscription du besoin client	5
1	Contexte	5
2	Parties prenantes	5
II	Besoins fonctionnels	7
1	Fonctionnalités principales	8
2	Fonctionnalités supplémentaires ou optionnelles	8
3	Spécifications techniques détaillées	8
III	Besoins non fonctionnels	14
IV	Évolution potentielle des besoins	15
V	Limites du projet	16
1	Fonctionnalités limitées à la détection et de la prise de vue	16
2	Couverture géographique restreinte	16
3	Conditions d'installation contrôlées	16
VI	Risques	17
VII	Planning	18
VIII	Gestion de projet	19
1	Décomposition en work packages WP	19
1.1	Fonctionnalités principales	19
1.2	Fonctionnalités secondaires	19
1.3	Work packages transverses	20
2	Signatures du projet	21
IX	Démarche de transition écologique	22
XI	Annexes	24

Table des figures

II.1	Bête à corne	7
VII.1	Gantt des livrables de négociation et de suivi d'avancement du projet	18
VII.2	Diagramme de Gantt des livrables produits pour le client	18
VIII.1	Diagramme de répartition des workpages	20
XI.1	Décomposition en bloc fonctionnel principale	24
XI.2	Décomposition en bloc fonctionnel principale et optionnelle	24

Liste des tableaux

I.1	Informations des intervenants	5
I.2	Informations sur l'équipe de projet	6
II.2	Détection de mouvement animalier	9
II.4	Prise de vue automatique	10
II.6	Stockage tampon pour transmission vers stockage distant	11
II.8	Autonomie énergétique	12
II.10	Transmission des données	13
VI.2	Tableau des risques du projet	17
VIII.2	Signature des parties intervenant dans le projet	21
XI.4	Comparaison des différentes technologies de transmission possibles	25
XI.5	Comparaison des modules caméras	26
XI.6	Comparaison des microcontrôleurs	27
XI.7	Comparaison des microcontrôleurs (suite)	28

I Retranscription du besoin client

1 Contexte

La mairie de Saint-Mars-du-Désert est une collectivité territoriale dynamique et innovante, engagée dans une démarche de transition écologique et sociétale.

Dans ce cadre, la commune souhaite renforcer ses connaissances sur la faune locale en mettant en place un dispositif de surveillance et d'observation automatisée. Ce projet s'inscrit dans une démarche plus large de constitution de l'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), outil essentiel pour inventorier, comprendre et valoriser la richesse écologique du territoire.

Le système envisagé aura pour objectif de capturer des photographies d'espèces animales présentes sur la commune. Dès leur acquisition, ces images seront transmises sans fil à un stockage distant afin d'être analysées par les services municipaux et les partenaires scientifiques et associatifs.

2 Parties prenantes

Dans le cadre de ce projet, l'entité ayant le rôle de Maîtrise d'ouvrage (MOA)¹ sera la mairie de Saint-Mars-du-Désert. L'interlocuteur ayant pour objectif de représenter la mairie dans ce projet sera M. Xavier LEPREVOST, élu à la mairie de Saint-Mars-du-Désert.

QUI	RÔLE	MAIL	MOBILE
LEPREVOST Xavier	Client	Xavier.leprevost@saintmarsdudesert.fr	+33 6 28 34 18 50

TABLE I.1 – Informations des intervenants

Un groupe de six étudiants occupera le rôle de Maîtrise d'œuvre (MOE)². Ce groupe est composé de trois étudiants ayant fait un BUT en électronique et informatique, un étudiant ayant fait une prépa PEIP (cursus préparatoire visant à préparer les élèves au cycle ingénieur Polytech), une étudiante ayant fait une licence en génie électrique et un étudiant ayant fait une licence en génie électrique, spécialité AII (automatique et informatique industrielle).

QUI	RÔLE	MAIL	MOBILE
LE CALLET Ewen	Chef de projet	ewen.le-callet@saintmarsdudesert.fr	+33 6 95 15 93 30
NOUMBA Jules	Reponsable work package modules additionnels	jules.noumba@etu.univ-nantes.fr	+33 6 11 83 82 77
BUCHET Nolan	Responsable work package hardware	nolan.buchet@etu.univ-nantes.fr	+33 6 83 68 16 46
XU Xueying	Responsable work package module caméra	xueyig.xu@etu.univ-nantes.fr	+33 7 82 67 76 72
CLARK Davy	Responsable work package stockage de données	davy.clark@etu.univ-nantes.fr	+33 7 85 78 48 46
MENARD Joris	Responsable workpackage transmission	joris.menard@etu.univ-nantes.fr	+33 6 71 61 61 96

TABLE I.2 – Informations sur l'équipe de projet

Le lien avec les partenaires scientifiques, associatifs et naturalistes sera assuré par la mairie, notamment par l'intermédiaire de Xavier Leprevost. Les données et photographies produites dans le cadre du projet seront mises à disposition de la mairie, qui pourra les transmettre aux partenaires concernés selon les besoins.

II Besoins fonctionnels

** La section suivante pourra être négociée de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

La bête à corne ci-dessous permet de mieux comprendre les fonctions principales du projet, parties prenantes et objectifs du projet.

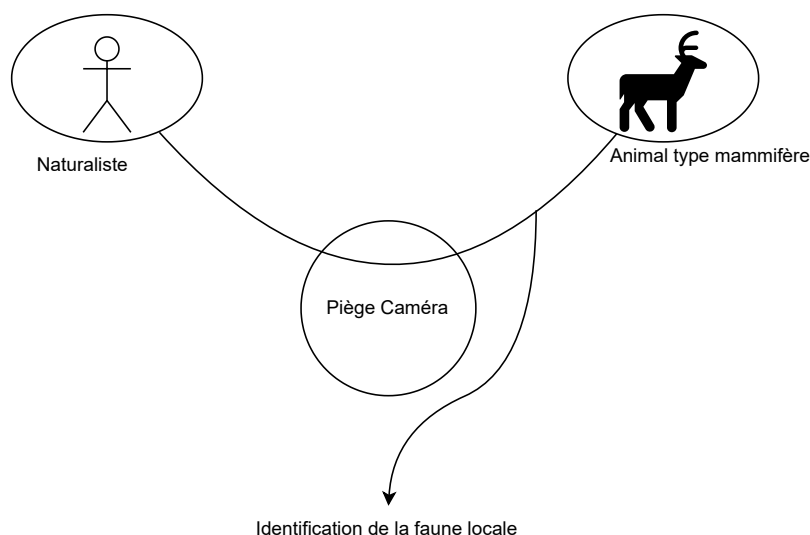


FIGURE II.1 – Bête à corne

Au regard des besoins exprimés par le client, le projet s'inscrit dans une démarche de preuve de concept. L'objectif est de démontrer la faisabilité technique et opérationnelle d'un dispositif simplifié dans des conditions réelles, tout en maîtrisant les coûts et la complexité. Ce choix permet de concentrer les efforts sur un système fonctionnel, d'en valider les principes clés et de poser les bases pour d'éventuelles évolutions futures.

Pour garantir la simplicité et la fiabilité du dispositif, nous proposons de déployer un unique piège caméra, dont la collecte initiale se limitera à la prise de photos, à l'horodatage et à la localisation GPS. Cette approche vise à optimiser la gestion énergétique et à réduire la complexité fonctionnelle.

L'architecture du système sera conçue de manière modulaire afin de permettre l'intégration ultérieure d'autres types de données, sans remettre en cause l'ensemble de l'infrastructure.

Les données seront transmises vers un stockage distant dès leur acquisition, sans traitement préalable dans le piège caméra. Cette méthode permet d'éviter les contraintes liées à la gestion d'un stockage local volumineux et à la récupération fréquente des cartes SD, tout en facilitant la logistique et en assurant un accès centralisé aux données.

Enfin, les données seront structurées sous forme tabulaire, afin de faciliter leur exploitation pour l'identification des espèces, conformément aux objectifs du projet.

Le système d'observation de la faune devra répondre à plusieurs besoins essentiels liés à sa mission principale : la collecte, la transmission et la mise à disposition des données sur les mammifères terrestres locales.

1 Fonctionnalités principales

- **Détection de mouvement animalier** : le dispositif doit détecter automatiquement la présence d'un animal dans son champ de vision.
- **Prise de vue automatique** : une photo doit être prise dès qu'un mouvement est détecté.
- **Enregistrement des images dans une mémoire tampon** : les clichés capturés sont enregistrés dans une mémoire locale tampon avec leurs métadonnées (date, heure, température, position GPS) dans le but d'être transmis par la suite.
- **Transmission des données** : les données collectées doivent être envoyées vers un stockage distant.
- **Autonomie énergétique** : le système, basé sur une batterie, doit être capable de fonctionner de manière autonome grâce à une gestion optimisée de la consommation d'énergie. Il devra également intégrer un mécanisme de surveillance permettant de suivre en temps réel la capacité énergétique restante, afin d'anticiper les besoins de recharge ou de maintenance.
- **Stockage distant** : les données reçues par le piège caméra sont stockées dans un stockage distant pour être exploités.

2 Fonctionnalités supplémentaires ou optionnelles

- **Interface utilisateur Web** : une interface simple et ergonomique doit permettre la consultation des données (photos, localisation, informations environnementales, etc ...).
- **Traitement des images** : Un module de reconnaissance visuelle permettra d'identifier les espèces photographiées.
- **Visualisation et analyse des données** : la page Web pourra afficher des graphiques, cartes interactives et calendriers d'observation.
- **Acquisitions de données environnementales supplémentaires** : Ajouts d'autres mesures via divers moyen (pression atmosphérique, CO₂, qualité de l'air, humidité, son, etc.).
- **Gestion énergétique améliorée** : intégration d'un moyen de recharge afin de prolonger la durée d'utilisation du système et d'optimiser son indépendance énergétique sur le terrain.

3 Spécifications techniques détaillées

Les tableaux suivants détaillent les spécifications techniques associées à chaque fonctionnalité principale. Pour chaque composant du système, sont précisés les paramètres de performance attendus, les données manipulées et les justifications techniques des choix retenus.

Cette formalisation permet d'établir des critères de validation clairs et d'assurer la cohérence de l'ensemble du système, tout en guidant les choix de conception et la sélection des composants.

Fonctionnalité	Données	Valeurs nominales	Justification
Détection de présence	Zone de couverture	< 10 m	Couvre la distance réaliste pour la plupart des animaux ciblés tout en limitant les déclenchements lointains dus au vent, branches ou objets ambiants ; réduit la consommation
	Angle de détection	> 20 °	Un angle minimal (>20°) garantit qu'un animal traversant le champ proche est détecté sans multiplier les faux positifs provoqués par une ouverture trop large.
Sensibilité du capteur	Temps de réaction	≤ 5 s après détection	Permet d'assurer la prise de vue de l'animal avant qu'il ne quitte la zone ; on peut viser ≤1 s si le matériel et l'alimentation le permettent.
Adaptation environnementale	Conditions de fonctionnement	Jour / Nuit / Toutes saisons	mode jour et nuit, pour assurer couverture continue de la zone étudiée.
Température	Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C	Plage suffisante pour la majorité des zones tempérées ; protège composants et batterie contre températures extrême
Étanchéité		IP66	Assure une protection totale contre la poussière et les projections d'eau, adaptée à une installation extérieure permanente.

TABLE II.2 – Détection de mouvement animalier

Fonctionnalité	Données	Valeur No- minale	Justification
Distance	Portée maxi- male de photo exploitable	< 5 m	Une portée inférieure à 5 m permet de garantir une bonne qualité d'image et une détection efficace des animaux proches,
Champs	Champ de vi- sion de la ca- méra	> 20 °	Un angle minimal (>20°) garantit qu'un animal traversant le champ proche est détecté sans multiplier les faux positifs provoqués par une ouverture trop large.
Enregistrement de l'image	Qualité de l'images	> 480p	Une résolution supérieure à 480p garantit une identification correcte des espèces tout en limitant la taille des fichiers pour un stockage local efficace.
Nocturne	Prise de photo la nuits	Oui	La capture nocturne est indispensable pour un piège caméra, car de nombreuses espèces sont actives la nuit
Température	Témperature de fonction- nement	-15 / +50	Plage suffisante pour la majorité des zones tempérées ; protège composants et batterie contre températures extrême
Rotation	Rotation de la caméra	Non	L'absence de rotation réduit la consommation énergétique, le coût du dispositif et la complexité mécanique, tout en suffisant pour une zone de surveillance fixe.
Connectivité	Type de connectivité	Filaire	Une connexion filaire garantit la fiabilité du transfert et limite les interférences ou pertes de signal dans les environnements isolés.
Etanchéité	Norme Elec- tronique	IP66	Assure une protection totale contre la poussière et les projections d'eau, adaptée à une installation extérieure permanente.
Type de flux	Flux interne	Photo	Le mode photo est prioritaire pour minimiser l'énergie consommée et maximiser la durée d'autonomie
Capture d'image	Format	JPEG/PNG	Ces formats standard assurent une compatibilité universelle et une bonne compression sans perte excessive de qualité.

TABLE II.4 – Prise de vue automatique

Fonctionnalité	Données	Valeurs nominales	Justification
Capture d'image	Type de fichier image	JPEG / PNG	Ces formats standard assurent une compatibilité universelle et une bonne compression sans perte excessive de qualité.
Enregistrement local	Support de stockage	Mémoire interne (microSD 32 Go min.)	Une carte microSD est peu coûteuse, facilement remplaçable et offre une capacité suffisante pour stocker plusieurs jours.
Sauvegarde automatique	Fréquence d'enregistrement	À chaque détection de mouvement	Cette logique d'enregistrement garantit qu'aucun événement animalier n'est perdu tout en limitant la consommation mémoire.
Métadonnées associées	Date et heure d'acquisition	Format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ HH :MM :SS)	Le format ISO standardise les enregistrements temporels, facilitant la synchronisation et le tri automatisé des fichiers.
	Température ambiante	± 1 °C de précision	précision suffisante pour les besoins terrain.
	Position GPS	Précision ≤ 5 m	Une précision inférieure à 5 m est suffisante pour localiser précisément la zone de capture
Nom de fichier	Convention de nommage		Ce format de nommage évite les doublons et permet un classement chronologique simple et automatique des images.
Gestion mémoire	Seuil d'alerte de saturation	90 % d'utilisation de la capacité	Définir une alerte avant saturation permet d'éviter la perte de données
Effacement automatique	Politique de remplacement	Suppression des plus anciens fichiers lorsque transmission effectuée	Assure la continuité du stockage sans intervention humaine

TABLE II.6 – Stockage tampon pour transmission vers stockage distant

Fonctionnalité	Données	Valeurs nominales	Justification
Source	Type de batterie	Li-ION	Les batteries Li-Ion offrent une haute densité énergétique, une bonne durée de vie, et sont facilement rechargeables, ce qui les rend idéales pour un dispositif autonome en extérieur.
Tension		3.7V	Tension standard pour les modules électroniques basse consommation, assurant compatibilité avec la plupart des composants embarqués.
Autonomie	Durée de fonctionnement	1 semaine	Une autonomie d'une semaine garantit un fonctionnement prolongé sans intervention humaine
Gestion Énergétique	Mode de veille	30 s de détections	Permet de réduire significativement la consommation lorsque le dispositif est inactif, tout en maintenant une réactivité satisfaisante à la détection suivante.
Conso veille		< 100 uA	Très faible consommation permettant d'économiser la batterie sur les longues périodes d'inactivité, essentielle pour un piège caméra souvent en veille.
Conso Activité		< 1 W	Une faible consommation en activité prolonge la durée de fonctionnement global et limite les besoins de recharge fréquente.
Protection électrique	Sécurité	Surcharge	La protection contre la surcharge empêche toute détérioration de la batterie lors de la recharge, augmentant la sécurité et la durée de vie du système.
	Surtension		La protection contre la surtension protège les circuits électroniques contre les variations de tension, garantissant la fiabilité du dispositif.
Information		Envoie une alerte concernant < 10 %	Une alerte de batterie faible permet d'anticiper la recharge ou le remplacement avant l'arrêt complet du système, évitant la perte de données ou d'observations.
Plage de fonctionnement	Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C	Assure la fiabilité du système dans la plupart des environnements naturels, incluant des conditions hivernales et estivales extrêmes.

TABLE II.8 – Autonomie énergétique

Fonctionnalité	Données	Valeurs nominales	Justification
Type de communication	Interface	Sans Fils	La communication sans fil permet un transfert automatique des données sans intervention manuelle, indispensable pour un système autonome déployé sur le terrain.
	Porté	< 10 km	Une portée inférieure à 10 km correspond aux capacités typiques des modules LoRa ou 4G basse puissance, suffisante pour la majorité des environnements naturels.
Donnée		Image	
		Metadonnées	
		Format	
Stockage distant	Type de serveur	Serveur local	Un serveur local permet une liberté suffisante pour répondre de plusieurs manières différentes aux besoins
Consommation	Mode de transmission	< 2 W	La consommation limitée à 2 W préserve l'autonomie énergétique du système lors des envois, particulièrement importants si la transmission est fréquente.
Condition d'envoi	Declanchement	Envoie après Chaque capture	L'envoi immédiat permet la mise à jour en temps réel des données dans le stockage distant, utile pour un suivi continu ou des alertes rapides.

TABLE II.10 – Transmission des données

III Besoins non fonctionnels

** La section suivante pourra être négociée de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

En plus des fonctionnalités attendues, le système devra respecter plusieurs contraintes techniques et qualitatives :

- **Fiabilité** : le système doit fonctionner de manière continue dans des conditions extérieures variables (pluie, vent, variations de température).
- **Robustesse** : les composants matériels doivent être résistants aux intempéries et aux chocs.
- **Évolutivité** : l'architecture logicielle et matérielle doit permettre l'ajout de nouveaux capteurs ou modules sans modification majeure.
- **Performance** : la détection et la transmission doivent être sans perte d'informations.
- **Energie et autonomie** : Comme on peut le constater dans le tableau des spécifications ci-dessus, le système doit être conçu pour une faible consommation énergétique et disposer d'une autonomie suffisante afin d'assurer un fonctionnement prolongé. Une autonomie de 24 heures a été définie afin de garantir la flexibilité du système et d'assurer sa continuité de fonctionnement.

IV Évolution potentielle des besoins

** La section suivante pourra être négociée de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

Le système devra être conçu pour permettre des évolutions futures, tant sur le plan matériel que logiciel :

- **Amélioration du traitement d'image** : intégration d'algorithmes plus performants de reconnaissance d'espèces animales à l'aide de l'intelligence artificielle.
- **Ouverture vers la participation citoyenne** : intégration complète de l'application mobile et mise en place d'un système de validation des données saisies par les habitants.
- **Interopérabilité** : possibilité de connecter le système à d'autres bases de données environnementales régionales ou nationales.
- **Extension du réseau de surveillance** : déploiement de plusieurs caméras réparties sur un vaste périmètre afin d'assurer une couverture complète de la zone. Les données sont d'abord centralisées localement via un module de regroupement chargé de collecter les données des différentes caméras, puis transmises vers le serveur central.

V Limites du projet

** La section suivante pourra être négociée de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

Ce projet vise exclusivement la prise d'informations (photo, GPS, horodatage) liés à l'identification d'animaux terrestres de taille significative (ex. mammifères sauvages). Afin d'assurer un cadrage clair du besoin, les limites suivantes sont définies

1 Fonctionnalités limitées à la détection et de la prise de vue

Le système se limite à la détection et la photographie d'animaux terrestres. Les insectes, oiseaux, petits rongeurs et tout animal de taille trop réduite ne sont pas pris en compte dans le cadre du projet. Aucune capture vidéo. Le projet se limite à un but d'identification d'espèces et non d'analyse du comportement.

2 Couverture géographique restreinte

Les tests et le déploiement initial sont réalisés exclusivement sur le territoire de Saint-Mars-du-Désert, dans le bois communal.

3 Conditions d'installation contrôlées

Le dispositif est destiné à être fixé sur un support solide (arbre, poteau, structure dédiée). Aucune installation dans l'eau, en zone marécageuse ou dans des sols boueux instables n'est envisagée.

VI Risques

Cette section présente les risques identifiés pour le projet, classés par catégorie. Pour chaque risque, nous indiquons la probabilité d'occurrence, la gravité et le niveau de risque, ainsi que les mesures préventives ou correctives proposées. L'objectif est d'anticiper les incidents potentiels et de définir des actions permettant de réduire leur impact sur le planning, le budget et la qualité des livrables.

Catégorie	Risque identifié	Probabilité	Gravité	Niveau de risque	Mesures préventives / Correctives
Gestion de projet	Mauvaise répartition des tâches	moyenne	moyenne	haute	Fiche de suivi des tâches
Gestion de projet	Mauvaise communication avec le client	moyenne	haute	haute	Communiquer régulièrement et précisément avec le client
Gestion de projet	Mauvaise communication entre les membres	faible	haute	moyenne	Team building, baromètre d'atmosphère de l'équipe
Gestion de projet	Prise de décisions	moyenne	moyenne	moyenne	Répartition en Work Package Work Package (WP) ³
Gestion de projet	Mécompréhension dû à la barrière de la langue	haute	moyenne	moyenne	Nommer personnes chargées de la traduction et former duo
Gestion de projet	Manque d'implication dû à la largeur du groupe	haute	haute	haute	Donner des tâches personnalisés et responsabiliser l'équipe

TABLE VI.2 – Tableau des risques du projet

VII Planning

* La section suivante pourra être négocié de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.

Durant ce projet, plusieurs types de livrables seront remis au client, tel que les comptes-rendus de réunion, les soutenances, ou d'autres documents de suivi. Afin de clarifier certains points d'interrogation et de rendre compte de l'avancement du projet. Par ailleurs, il existe également les livrables produits, qui correspondent aux différentes composantes du produit à rendre out au long de la phase de développement, ou au produit final lui-même à rendre à la fin du projet.

Le diagramme de Gantt ci-dessous permet de visualiser les livrables, produits à rendre au clients.

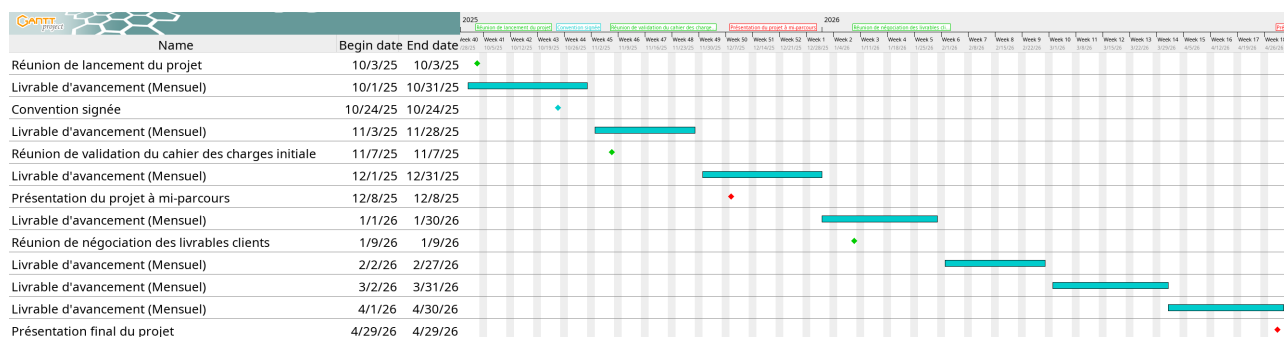


FIGURE VII.1 – Gantt des livrables de négociation et de suivi d'avancement du projet

Un rapport mensuel sera remis au client afin de suivre l'avancement du projet. La fréquence de remise de ce rapport pourra évoluer au cours du projet selon les demandes du client.

À l'issue du projet, un piège caméra capable de détecter les mouvements d'animaux, de capturer des photos et d'envoyer les données vers un stockage distant, sera à remettre au client.

Le diagramme de Gantt ci-dessous permet de visualiser les livrables, produits à rendre au clients.



FIGURE VII.2 – Diagramme de Gantt des livrables produits pour le client

VIII Gestion de projet

** La section suivante pourra être négociée de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

1 Décomposition en work packages WP

Le projet est décomposé en différents work packages Work Package (WP)⁴, ce qui permet une répartition claire des tâches. Chaque collaborateur travaille sur une partie distincte du projet, assurant ainsi une organisation efficace et une meilleure gestion des responsabilités.

1.1 Fonctionnalités principales

Cette section présente les fonctionnalités principales du projet, qui sont essentielles pour atteindre les objectifs fixés et garantir le succès du projet.

- **Hardware** : Nolan Buchet et ses assistants Jules Nomba, Xueying Xu, Joris Menard seront en charge de l'architecture matérielle globale et de la gestion énergétique du système.
- **Modules additionnels** : Jules Nomba et son assistant Ewen Le Callet s'occuperont de l'intégration des différents modules et capteurs qui viendront se rajouter sur le piège caméra afin de récupérer les métadonnées⁵ liées aux photos.
- **Transmission** : Joris Menard et son assistant Davy Clark s'occuperont de la transmission sans fil des données entre le piège caméra et l'unité de stockage distante.
- **Stockage des données** : Davy Clark et son assistante Xueying Xu s'occuperont de trouver une solution pour stocker les données récupérées par le piège caméra et de la développer.
- **Module caméra** : Xueying Xu et son assistant Nolan Buchet auront pour rôle de choisir et de mettre en place le module caméra afin de capturer des images de bonne qualité, facilitant ainsi l'identification si cette fonctionnalité est développée.

1.2 Fonctionnalités secondaires

Cette section décrit les fonctionnalités secondaires du projet, qui complètent les fonctionnalités principales et ajoutent de la valeur à l'ensemble du projet.

- **Interface Homme Machine (IHM)** : Xueying Xu et ses assistants Davy Clark et Ewen Le Callet auront le rôle de développer une interface homme-machine Interface Homme-Machine (IHM)⁶, permettant à l'utilisateur du produit final de visualiser les données récupérées par le piège caméra.
- **IA** : Ewen Le Callet et son assistant Davy Clark s'occuperont de mettre en place l'intelligence artificielle afin de réaliser une identification des animaux sur les photos prises par le piège caméra.

1.3 Work packages transverses

- **Gestion de projet** : En tant que chef de projet, Ewen Le Callet, suppléé par ses assistants Joris Menard, Davy Clark et Nolan Buchet seront chargé de gérer l'équipe, de répartir les tâches, de vérifier la qualité du travail réalisé et de s'assurer que les livrables sont rendus dans les délais.
- **Communication avec le client** : Ewen Le Callet aura également le rôle d'interlocuteur entre l'équipe de projet et le client afin de clarifier certains points ou de tenir compte de l'avancée du projet.

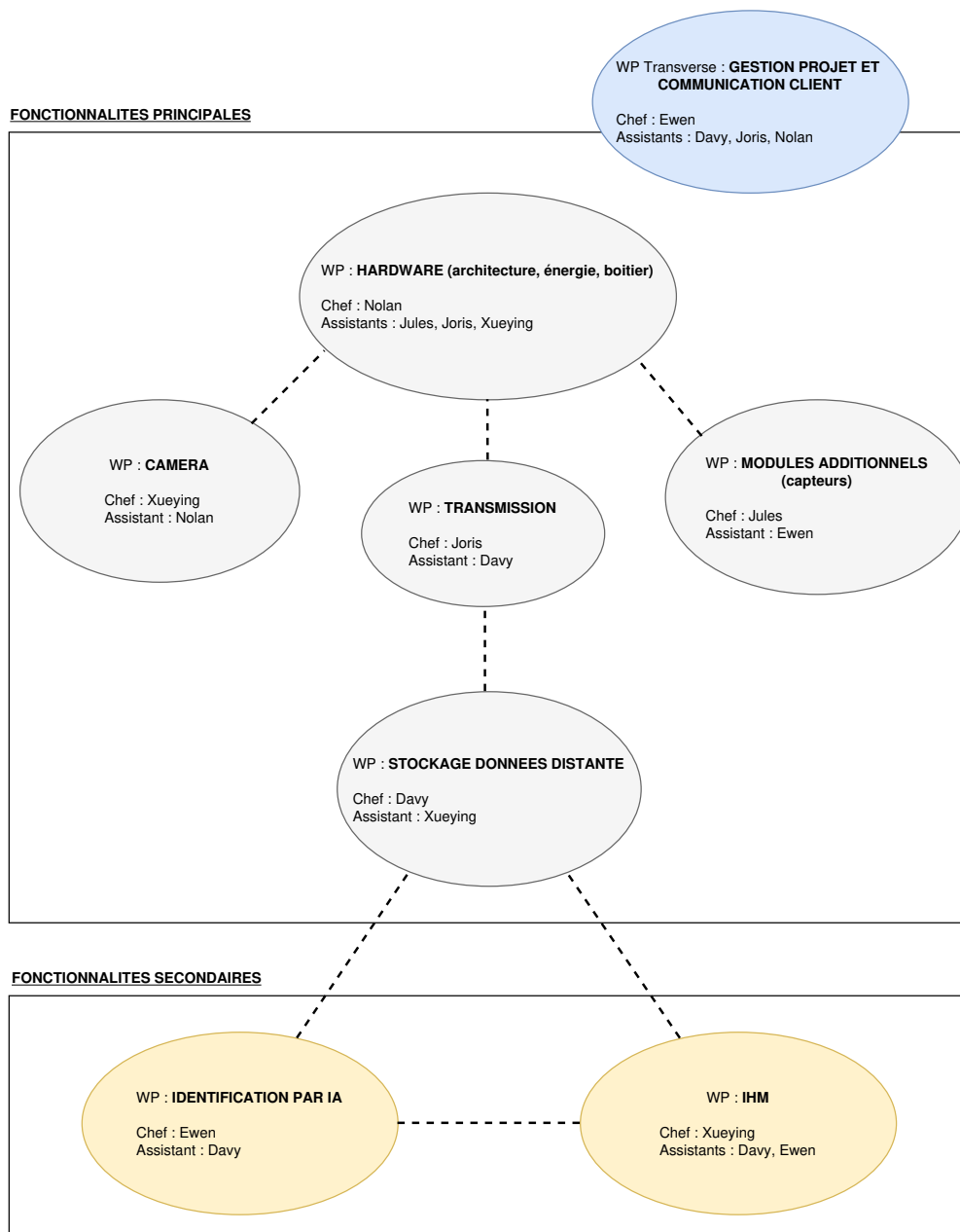


FIGURE VIII.1 – Diagramme de répartition des workpages

2 Signatures du projet

Date et signature du client	Date et signature du chef de projet	Date et signature des coachs de projet

TABLE VIII.2 – Signature des parties intervenant dans le projet

IX Démarche de transition écologique

Ce projet s'inscrit pleinement dans une démarche de transition écologique en soutenant la connaissance et la préservation de la biodiversité locale. Ce projet facilite la collecte d'images d'animaux sauvages pour alimenter l'atlas de la biodiversité communale et aider les experts à mieux inventorier la faune du territoire.

XI Annexes

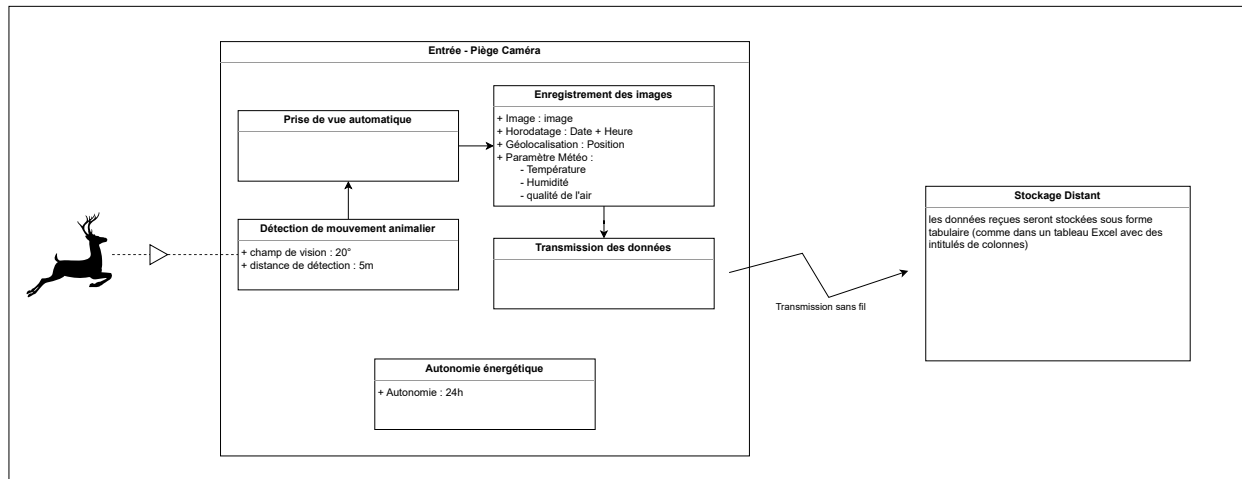


FIGURE XI.1 – Décomposition en bloc fonctionnel principale

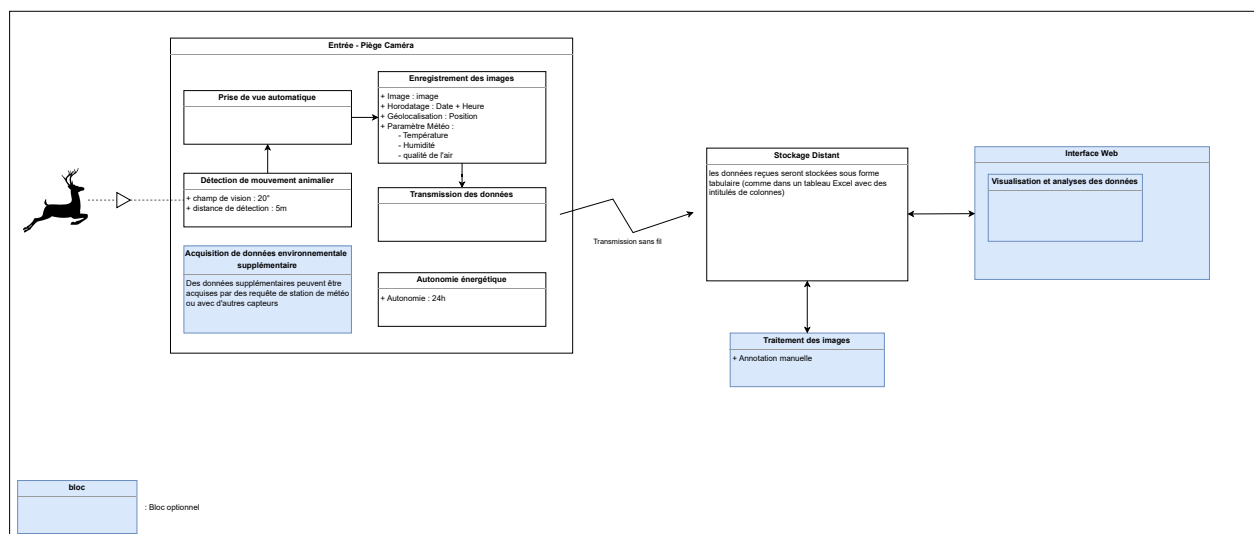


FIGURE XI.2 – Décomposition en bloc fonctionnel principale et optionnelle

Afin de trouver la meilleure solution technique pour chaque work package du projet, un Benchmark⁷ a été mis en place dans lequel les composants ou différentes solutions sont comparées selon différents critères.

Mode	Principe	Portée typique	Débit indicatif	Avantages	Inconvénients	Coût / régulation	Cas d'usage	Énergie	Prix
Transmission HF (modulation FM)	Radio HF (3-30 MHz) avec modulation FM	Locale à mondiale selon antenne	kb/s à dizaines kb/s	Très grande portée, robuste	Débit limité, antennes encombrantes	Autorisation si > 5 W	Télécom longue distance, backup	5 W	25 €
LoRa	Modulation chirp (LPWAN)	0.5-15 km selon environnement	0.3 – 50 kb/s	Faible consommation, grande portée	Débit limité, duty-cycle	Faible coût, pas d'abonnement	IoT capteurs, télémétrie	0,2 W	30 €
4G (LTE)	Réseau cellulaire	Couverture nationale/internationale	1-100+ Mb/s	Haut débit, mobilité, bonne latence	Payant (SIM), énergivore	Abonnement, licences	Vidéo, cloud, gros volumes	2 W	70 €
Réseau cartes (filaire/sans fil)	SPI/I ² C/ RS485/BLE/ Zigbee	~5-10 m (selon solution)	Centaines kb/s à plusieurs Mb/s	Simple, faible latence, économique	Portée limitée, dépend du protocole	Faible coût	Robotique, modules locaux	0,1 W	Dépend du µC
Wi-Fi HaLow (802.11ah)	Wi-Fi sub-GHz pour IoT	Jusqu'à plusieurs centaines de mètres	kb/s à centaines kb/s	Longue portée Wi-Fi, bonne pénétration	Peu répandu, matériel spécifique	Puces dédiées, ISM	IoT longue portée, réseaux capteurs	0,7 W	30 €
ESP-NOW	Proto. Espressif communication directe Wi-Fi	50-100 m (urbain), 200-250 m (champ)	~1-2 Mb/s (pratique <1 Mb/s)	Faible latence, pas de routeur, facile	Limité aux ESP, pas de routage, portée < LoRa	Très faible coût (ESP32 < 5€)	Communication ESP (robots, IoT local)	1,5 W	10 €

TABLE XI.4 – Comparaison des différentes technologies de transmission possibles

Caméra	Capteur	Résolution max	Interface	Format vidéo / image	Points forts	Points faibles	Prix indicatif	Champ de vision	Énergie (active)
OV7670	CMOS VGA	640×480	Parallèle / SCCB	YUV / RGB	Très bon marché, faible consommation	Résolution faible	5 €	25°	0,06 W
OV2640	CMOS	1600×1200	SCCB / parallèle	JPEG / RGB	JPEG intégré, bonne résolution	Débit limité	15 €	160°	0,14 W
Raspberry Pi Camera V2	Sony IMX219	8 MP	CSI-2	MJPEG / H.264 / RAW	Haute qualité vidéo, compatible Pi	Nécessite Pi	17 €	62°	0,3 W
ESP32-CAM	OV2640	1600×1200	Wi-Fi / GPIO	JPEG / MJPEG	Caméra + Wi-Fi intégré, compact	Streaming HD limité	13 €	160°	0,14 W
Raspberry Pi HQ Camera	Sony IMX477R	12.3 MP	CSI-2	RAW12/10/8, COMP8	Très haute qualité, objectifs interchangeables	Nécessite Pi, coûteux	58 €	75°	0,3 W
Arducam 5MP / 8MP Mini Module	OV5640 / OV5647	5–8 MP	SPI / I ² C	JPEG / RAW	Compact, résolution suffisante, compatible Arduino / ESP	Configuration parfois complexe, nécessite Pi	30 €	–	0,4 W
Pi NoIR Camera V2	Sony IMX219 (NoIR)	8 MP	CSI-2	MJPEG / H.264 / RAW	Vision nocturne IR, compatible Pi	Nécessite Pi	30 €	–	0,3 W
Arducam IMX219 NoIR	Sony IMX219 (NoIR)	8 MP	SPI / I ² C / CSI	JPEG / RAW	Vision nocturne, module compatible Pi / Arduino	Plus cher que OV2640, nécessite Pi	40 €	–	0,3 W

TABLE XI.5 – Comparaison des modules caméras

Microcontrôleur / Carte	Processeur	Fréquence	RAM	Flash	Connectivité	GPIO / I/O	Points forts	Points faibles	Prix indicatif	Puissance
Arduino Uno (ATmega328P)	AVR 8-bit	16 MHz	2 KB	32 KB	USB / UART	14 digital / 6 analog	Très simple, stable, énorme support communauté	Faible puissance, mémoire limitée	20 €	0.30 W
Arduino Nano BLE	ARM Cortex-M4	64 MHz	32 KB	256 KB	BLE	14 digital / 8 analog	BLE intégré, faible consommation, compact	Plus cher que Nano classique	22.5 €	0.035 W
Arduino Mega 2560	AVR 8-bit	16 MHz	8 KB	256 KB	USB / UART	54 digital / 16 analog	Beaucoup de GPIO, support shield	Lent, mémoire RAM limitée	25 €	0.357 W
SAMD21	ARM Cortex-M0+	48 MHz	32 KB	256 KB	USB / UART	14 digital / 6 analog	Faible consommation, 32-bit	Moins répandu que Uno	20 €	0.025 W
STM32F103C8 (Blue Pill)	ARM Cortex-M3	72 MHz	20 KB	64 KB	USB / UART / SPI / I ² C	37 digital / 10 analog	Puissant, rapide, compact, pas cher	Écosystème moins simple que Arduino	5 €	0.01 W

TABLE XI.6 – Comparaison des microcontrôleurs

Microcontrôleur / Carte	Processeur	Fréquence	RAM	Flash	Connectivité	GPIO / I/O	Points forts	Points faibles	Prix indicatif	Puissance
ESP8266	Tensilica 32-bit	80-160 MHz	160 KB	4 MB	Wi-Fi	17 digital / 1 analog	Wi-Fi intégré, petit, bon marché	Moins de GPIO, pas BLE	4 €	0.4 W
ESP32	Tensilica Xtensa dual-core 32-bit	240 MHz	520 KB	4 MB	Wi-Fi + BLE	34 digital / 18 analog	Wi-Fi + BLE intégré, puissant	Plus complexe à programmer que Arduino classique	8 €	0.7 W
ESP32-CAM	Tensilica Xtensa 32-bit	240 MHz	520 KB	4 MB	Wi-Fi + BLE	Caméra + GPIO	Caméra + Wi-Fi intégré, compact	Pas facile pour debugging, consommation plus élevée	9.5 €	1.25 W
Raspberry Pi 4	ARM Cortex-A72 quad-core	1.5 GHz	2-8 GB	SD Card	Ethernet, Wi-Fi, BLE	GPIO broches	Puissant, Linux, multi-tâches, HDMI, USB	Consommation élevée, pas microcontrôleur pur	55 €	4 W
Raspberry Pi Zero	ARM1176JZF-S	1 GHz	512 MB	SD Card	Wi-Fi / BLE (Zero W)	GPIO broches	Petit, faible coût, Linux	Faible puissance CPU, Linux obligatoire	12.5 €	0.7 W
Raspberry Pi Pico	RP2040 dual-core ARM Cortex-M0+	133 MHz	264 KB	2 MB	USB	26 digital / 3 analog	Très bon compromis prix/puissance, RP2040 programmable C / MicroPython	Pas de Wi-Fi natif	5 €	0.135 W

TABLE XI.7 – Comparaison des microcontrôleurs (suite)